

Entrada: u , ángulo comandado al servo

Salida: y , posición del carro, θ , ángulo de la barra

$$y = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Vector de estados:

$$x = \begin{pmatrix} \theta_b \\ \dot{\theta}_b \\ p \\ \dot{p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad u = \theta_s$$

teníamos: $\dot{x} = A \cdot x + B \cdot u$

$$y = C \cdot x + D \cdot u$$

Redefinimos C y D

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -33,1549 & -9,7360 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 35,9445 & 0 & 0 & -10 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 11,4345 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = [0 \ 0 \ 1 \ 0]$$

$$D = [0]$$

$$\therefore y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ \theta_b \end{bmatrix} \rightarrow \text{primero posición, después ángulo}$$

Discretización: $A_d = I + A \cdot T$; $B_d = B \cdot T$; $C_d = C$; $D_d = D$

$$\begin{cases} x_{k+1} = A_d \cdot x_k + B_d \cdot u_k \\ y_k = C_d \cdot x_k + D_d \cdot u_k \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Sistema planta} \end{array} \right.$$

Sistema del observador:

$$\hat{x}_{k+1} = A_d \hat{x}_k + L(y_k - \hat{y}_k) + B_d \cdot u_k$$

$$\hat{y}_k = C_d \cdot \hat{x}_k$$

$A_d =$

1.0000	0.0200	0	0
-0.6631	0.8053	0	0
0	0	1.0000	0.0200
0.7189	0	0	0.8000

$B_d =$

0
0.2287
0
0

$\gg C_d$

$C_d =$

0	0	1	0
1	0	0	0

$\gg D_d$

$D_d =$

0
0

$$L \in \mathbb{R}^{4 \times 2}$$

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & l_{12} \\ l_{21} & l_{22} \\ l_{31} & l_{32} \\ l_{41} & l_{42} \end{bmatrix}$$

$L =$

0.0029	1.5432
0.0966	22.0666
1.5366	0.0022
22.3312	0.7926

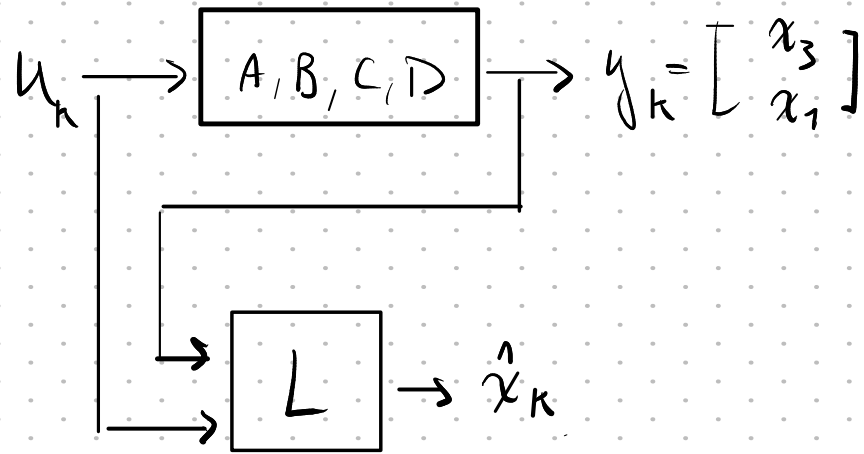
Polos elegidos:

$[-100, -101, -102, -103]$

Una década más rápidos que la
dinámica más rápida de la planta



$$e_{k+1} = (A_d - L \cdot C_d) \cdot e_k \rightarrow \text{evolución del error}$$

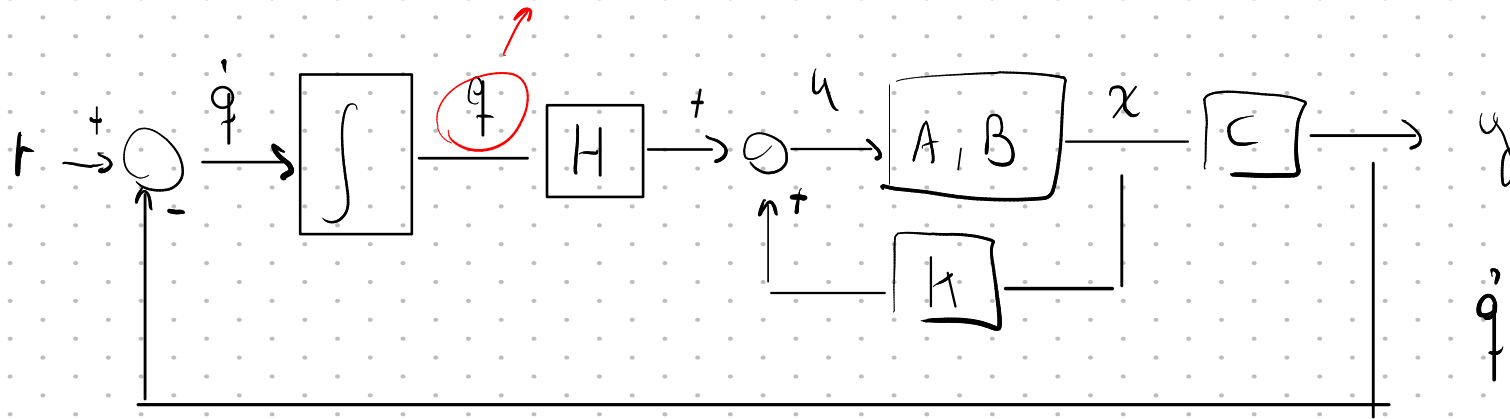


Forward: $D_k = \frac{2}{T} \cdot (p_k - p_{k-1}) - D_{k-1}$

Backward: $D_k = \frac{p_k - p_{k-1}}{T}$

Acción integral:

nueva v. de E.



$$\dot{q} = r - C \cdot x$$

$$u = H \cdot q + k \cdot x$$

$$= \begin{bmatrix} k & H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ q \end{bmatrix}$$

Sistema original: $\dot{x} = A x + B \cdot u$
 $y = C \cdot x$

Sistema aumentado:
$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot r$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{q} \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k & H \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x \\ q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot r$$

Em discreto:

$$\begin{bmatrix} x_{k+1} \\ q_{k+1} \end{bmatrix} = \left(\overbrace{\begin{bmatrix} A_d & 4 \times 4 & 4 \times 1 \mathcal{O} \\ -C_d & 1 \times 4 & 1 \times 1 \end{bmatrix}}^{\hat{A}_d} + \overbrace{\begin{bmatrix} \hat{B}_d \\ 0 \end{bmatrix}}^{\hat{B}_d} \overbrace{\begin{bmatrix} k & H \end{bmatrix}}^{\hat{K}} \right) \begin{bmatrix} x_k \\ q_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r_k$$

$$\underline{q_k = q_{k-1} + T(r_k - y_k)}$$

$(\hat{A}_d + \hat{B}_d \hat{K}) \rightarrow$ elegit áreas com place

